

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЛОГИКА

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

Конспект курса лекций по математической логике, прочитанных [Виктором Львовичем Селивановым](#).

Последняя правка сделана: 15.06.2025.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава 1. Теория моделей	1
§1. Синтаксис логики предикатов	1
§2. Семантика логики предикатов	2
§3. Фильтры и фильтрованные произведения	5
§4. Мощность моделей	9
§5. Аксиоматизируемые классы	12
§6. Полные и модельно полные теории	17
§7. Атомные теории и модели	20
§8. Игры Эренфойхта	20

ГЛАВА 1

ТЕОРИЯ МОДЕЛЕЙ

§1. СИНТАКСИС ЛОГИКИ ПРЕДИКАТОВ

Определение. *Сигнатурой* называется непустое множество σ , каждому элементу которого сопоставлено некоторое натуральное число.¹ Элементами σ являются **предикатные** и **функциональные символы**, а соответствующее натуральное число (количество аргументов) — **местностью** этого символа.

Все выражения *логики предикатов* над сигнатурой σ , совокупность которых будем обозначать ЛП^σ , строятся из следующих символов:

- сигнатура σ ;
- счётное множество Var переменных $v_0 v_1 v_2 \dots$;
- логические символы $\wedge \vee \rightarrow \neg \forall \exists$;
- вспомогательные символы $() , .$

Все указанные множества символов попарно не пересекаются.²

Из всех выражений ЛП^σ выделяются *осмысленные выражения* двух типов:

- **термы**: любая переменная есть терм; если $f \in \sigma$ — n -местный функциональный символ, и $t_1, \dots, t_n$ — термы, то выражение $f(t_1, \dots, t_n)$ тоже терм;
- **формулы**: выражения вида

$$P(t_1, \dots, t_n),$$

где $t_1, \dots, t_n$ — термы, а $P \in \sigma$ — n -местный предикатный символ; если φ, ψ — формулы, а x — переменная, то выражения

$$(\varphi \wedge \psi), (\varphi \vee \psi), (\varphi \rightarrow \psi), \neg \varphi, \forall x \varphi, \exists x \varphi$$

суть формулы.

Определение. Пусть $\varphi \in \text{ЛП}^\sigma$ — формула. Определим множество $\text{FV}(\varphi)$ **свободных переменных** формулы φ по индукции:

- $\text{FV}(P(t_1, \dots, t_n))$ состоит из переменных, входящих хотя бы в один из термов $t_1, \dots, t_n$;
- $\text{FV}(\varphi \wedge \psi) = \text{FV}(\varphi) \cup \text{FV}(\psi)$, аналогично для $\vee, \rightarrow, \neg$;

¹Здесь и далее натуральные числа всегда будут рассматриваться с 0.

²Согласно этим определениям, предикат $x = y$ нужно было бы записывать как $=(x, y)$, а, например, $x \in Y$ — как $\in(x, Y)$. Будем использовать традиционные обозначения, так как они удобнее.

- $FV(\forall x \varphi) = FV(\varphi) \setminus \{x\}$, аналогично для $\exists$.

Переменные, которые входят в формулу, но не являются свободными, называются **связанными**.

Формулы без свободных переменных называются **предложениями**.

Запись $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$ означает, что $FV(\varphi) \subseteq \{x_1, \dots, x_m\}$.

§2. СЕМАНТИКА ЛОГИКИ ПРЕДИКАТОВ

Определение. Пусть σ — сигнатура. **Структурой** над σ называется пара $\mathbb{A} = (A, I)$, состоящая из непустого множества A и интерпретации I всех символов сигнатуры σ в A .

Интерпретация I каждому n -местному предикатному символу $P \in \sigma$ сопоставляет n -местный предикат $P^I = P^{\mathbb{A}}: A^n \longrightarrow \{И, Л\}$, а каждому n -местному функциональному символу $f \in \sigma$ — некоторую n -местную функцию $f^I = f^{\mathbb{A}}$ на A .

Пример (структуры). Рассмотрим произвольное алгебраическое кольцо. Тогда оно является структурой над сигнатурой

$$\sigma = (0, +, \cdot, -, =),$$

со стандартной интерпретацией. Здесь 0 — нульместный функциональный символ, $+$, $\cdot$ — двуместные функциональные символы, $-$ — одноместный функциональный символ, $=$ — двуместный предикатный символ.

Определение. **Изоморфизмом** структур $\mathbb{A} = (A, I)$ и $\mathbb{B} = (B, I)$ над σ называется биекция $g: A \longrightarrow B$, такая что

$$P^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = P^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n)),$$

для любого предикатного символа $P \in \sigma$, и

$$g(f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n)) = f^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_n))$$

для любого функционального символа $f \in \sigma$ при любых $a_1, \dots, a_n \in A$.

Структуры $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ называются **изоморфными**, если для них существует изоморфизм $A \simeq B$.

Для структуры $\mathbb{A}$ можно определить значения термов и формул. А именно, пусть $\nu: \text{Var} \longrightarrow A$ — отображение означивания. Для термов t и функций φ определим по индукции их значения $t^{\mathbb{A}, \nu} \in A$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} \in \{И, Л\}$ в структуре $\mathbb{A}$:

- для переменной $x \in \text{Var}$

$$x^{\mathbb{A}, \nu} = \nu(x);$$

- для термов $t_1, \dots, t_n$ и n -местного функционального символа f

$$f(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A}, \nu} = f^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A}, \nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A}, \nu});$$

- для термов $t_1, \dots, t_n$ и n -местного предикатного символа P

$$P(t_1, \dots, t_n)^{\mathbb{A}, \nu} = P^{\mathbb{A}}(t_1^{\mathbb{A}, \nu}, \dots, t_n^{\mathbb{A}, \nu});$$

- для формул φ, ψ

$$(\varphi \wedge \psi)^{\mathbb{A}, \nu} = \varphi^{\mathbb{A}, \nu} \wedge \psi^{\mathbb{A}, \nu},$$

аналогично для $\vee, \rightarrow, \neg$;

- для переменной x и формулы φ

$$(\forall x \varphi)^{\mathbb{A}, \nu} = \bigwedge_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A}, \nu_a^x},$$

$$(\exists x \varphi)^{\mathbb{A}, \nu} = \bigvee_{a \in A} \varphi^{\mathbb{A}, \nu_a^x},$$

где ν_a^x — означивание, полученное из ν изменением значения x на a .

Замечание. Пусть $t = t(x_1, \dots, x_m)$ и $\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m)$.

1. Если означивания μ и ν согласованы на переменных $x_1, \dots, x_m$, то есть $\mu(x_i) = \nu(x_i) = a_i$, то $t^{\mathbb{A}, \nu} = t^{\mathbb{A}, \mu}$ и $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \varphi^{\mathbb{A}, \mu}$. Иными словами, означивания термов и функций зависят только от означиваний входящих в них переменных. Поэтому вместо $t^{\mathbb{A}, \nu}$ пишут $t^{\mathbb{A}}(x_1/a_1, \dots, x_m/a_m)$, или, короче, $t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)$.

Аналогично для формул. Кроме того, вместо $\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \text{И}$ пишут $\mathbb{A} \models \varphi(a_1, \dots, a_m)$.

2. Если g — изоморфизм структур $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$, то

$$g(t^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m)) = t^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m)),$$

$$\varphi^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_m) = \varphi^{\mathbb{B}}(g(a_1), \dots, g(a_m)).$$

Иными словами, $g(t^{\mathbb{A}, \nu}) = t^{\mathbb{A}, g \circ \nu}$, и $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \varphi^{\mathbb{A}, g \circ \nu}$.

3. Как следствие, если структуры $\mathbb{A}$ и $\mathbb{B}$ изоморфны, то эти структуры *элементарно эквивалентны*, то есть в них истинны одни и те же предложения. Элементарную эквивалентность будем обозначать $\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$.

Определение. Формула φ называется *общезначимой* или *тождественно истинной*, если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \text{И}$ для любой структуры $\mathbb{A}$ и означивания ν .

Определение. Говорят, что формулы φ и ψ *равносильны* и пишут $\varphi \equiv \psi$, если $\varphi^{\mathbb{A}, \nu} = \psi^{\mathbb{A}, \nu}$ для любой структуры $\mathbb{A}$ и означивания ν .

Структуры можно определять при помощи набора предложений.

Определение. Пусть $T \subseteq \text{ЛП}^\sigma$ — множество предложений. *Моделью* множества предложений T называется структура, в которой все предложения из T истинны.

Определение. Говорят, что предложение φ **логически следует** из множества предложений T , если φ истинно в любой модели множества T . При этом пишут $T \models \varphi$.

Определение. Множество предложений $T \subseteq \text{ЛП}^\sigma$ называется **теорией**.

Теория называется **замкнутой**, если она замкнута относительно логического следования. **Замыканием** теории T называется множество

$$[T] = \{\varphi \mid T \models \varphi\}.$$

Определение общезначимости можно переформулировать следующими способами.

Свойства (общезначимости).

1. φ общезначима если и только если $\emptyset \models \varphi$.

По определению общезначимости.

2. $\varphi \equiv \psi$ если и только если формула $(\varphi \rightarrow \psi) \wedge (\psi \rightarrow \varphi)$ общезначима.

Следует из свойств импликации.

3. $\varphi(\bar{x})$ общезначима если и только если формула $\forall \bar{x} \varphi$ общезначима, где $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$.

Очевидно.

4. $T \models (\varphi \rightarrow \psi)$ если и только если $T \cup \{\varphi\} \models \psi$.

Пусть $T \models (\varphi \rightarrow \psi)$. Модели множества $T \cup \{\varphi\}$ являются и моделями множества T , по условию в них формула $\varphi \rightarrow \psi$ истинна. В независимости от истинности φ тогда ψ истинна.

Обратно, пусть $T \cup \{\varphi\} \models \psi$. Рассмотрим модель $\mathbb{A}$ множества T . Если $\mathbb{A} \models \varphi$, то это модель множества $T \cup \{\varphi\}$, и по условию $T \cup \{\varphi\} \models \psi$, поэтому импликация $\varphi \rightarrow \psi$ истинна. Если же $\mathbb{A} \not\models \varphi$, то φ ложно в $\mathbb{A}$, а значит импликация $\varphi \rightarrow \psi$ всё равно истинна.³

5. $T \models \varphi$ если и только если $T \cup \{\neg\varphi\}$ не имеет модели.

Пусть $T \models \varphi$. Если $T \cup \{\neg\varphi\}$ имеет модель, то эта модель является и моделью T , а тогда в ней одновременно истинны φ и $\neg\varphi$, противоречие.

Обратно, пусть $T \cup \{\neg\varphi\}$ не имеет модели. Если T не имеет модели, то $T \models \varphi$, а если T имеет модель, то тогда по условию $\neg\varphi$ ложно в этой модели, поэтому $T \models \varphi$.

6. $T \models \varphi$ если и только если $\bigwedge T \rightarrow \varphi$ общезначима, где T — конечное множество предложений.

По свойству 1 формула $\bigwedge T \rightarrow \varphi$ общезначима тогда и только тогда, когда $\models \bigwedge T \rightarrow \varphi$. По свойству 4 это равносильно $\bigwedge T \models \varphi$, а это означает в точности, что $T \models \varphi$.

³Это утверждение называют *семантической теоремой о дедукции*. В параграфе ?? будет доказана *синтаксическая теорема о дедукции*.

Пример (к свойству 5). Рассмотрим систему аксиом ZFC. Пусть AC обозначает аксиому выбора. Тогда утверждение о том, что $ZF \neq AC$ равносильно тому, что $ZF \cup \{\neg AC\}$ имеет модель. Были доказаны результаты о том, что если ZF имеет модель, то тогда имеют модели и $ZF \cup \{\neg AC\}$ и $ZF \cup \{AC\}$. Тем самым, нельзя опровергнуть или доказать, что аксиома выбора выводима из остальных аксиом Цермело–Френкеля.

§3. ФИЛЬТРЫ И ФИЛЬТРОВАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Определение. Пусть I — непустое множество. Собственное (непустое) подмножество $F \subsetneq 2^I$ называется **фильтром**, если оно замкнуто относительно пересечения и надмножеств. Иными словами,

- если $A, B \in F$, то $A \cap B \in F$;
- для всякого $A \in F$ и всякого $B \subseteq I$, такого что $A \subseteq B$ выполняется $B \in F$.

Фильтр называется **ультрафильтром**, если для всякого множества $A \subseteq I$ или $A \in F$, или $I \setminus A \in F$.

Утверждение 3.1. Справедливы следующие утверждения.

1. Ультрафильтры на I — это в точности максимальные по включению фильтры.
2. Пусть F — ультрафильтр. Тогда $A \in F$ в том и только том случае, когда $I \setminus A \notin F$.
3. Пусть F — ультрафильтр. Тогда для любых $A, B \subseteq I$ имеет место $A \cup B \in F$ в том и только том случае, когда или $A \in F$ или $B \in F$.
4. Любой фильтр на I содержится в некотором ультрафильтре.

□.

1. Пусть F — ультрафильтр. Предположим, что F не максимален, то есть существует такой фильтр F' , такой что $F \subsetneq F'$. Тогда пусть A — такое множество, что $A \in F'$, но $A \notin F$. Поскольку F — ультрафильтр, то тогда $I \setminus A \in F$, следовательно, $I \setminus A \in F'$. По определению фильтра множество $A \cap (I \setminus A) = \emptyset$ содержится в ультрафильтре F' . Но фильтр замкнут относительно взятия надмножеств. Следовательно, любое подмножество I содержится в F' , а значит $F' = 2^I$, противоречие.

Обратно, пусть F — фильтр, не являющийся ультрафильтром. Покажем, что он содержится в некотором большем фильтре F' . Поскольку F не ультрафильтр, то имеется множество $A \subseteq I$, такое что $A, I \setminus A \notin F$. Тогда определим

$$F' = \{X \subseteq I \mid \exists B \in F: A \cap B \subseteq X\}.$$

По построению F' замкнуто относительно пересечения и надмножеств, причём $A \in F'$. Следовательно, $F' \not\subseteq F$. С другой стороны, $F \subseteq F'$. Действительно, если $X \in F$, то $A \cap X \subseteq X$, то есть $X \in F'$.

Осталось проверить, что F' — собственное подмножество 2^I . Это эквивалентно тому, что $\emptyset \notin F'$. Допустим противное, тогда существует $B \in F$, такое что $A \cap B \subseteq \emptyset$. Иными словами, $B \subseteq I \setminus A$. Поскольку F — фильтр, то $I \setminus A \in F$, что приводит к противоречию с выбором A .

2. Пусть $A \in F$. Если $I \setminus A \in F$, то $\emptyset \in F$, чего быть не может по определению ультрафильтра. Обратно по определению фильтра.
3. Пусть $A \cup B \in F$. Допустим, что $A, B \notin F$. Поскольку F ультрафильтр, то $I \setminus A, I \setminus B \in F$. По замкнутости относительно пересечения $(I \setminus A) \cap (I \setminus B) = I \setminus (A \cup B) \in F$. По предыдущему $A \cup B \notin F$, противоречие. Обратно по определению фильтра.
4. Пусть F — фильтр. Рассмотрим класс $\mathcal{G}$ фильтров, расширяющих F . На $\mathcal{G}$ наведём частичный порядок по включению. По лемме Цорна достаточно проверить, что в любой возрастающей последовательности расширений $\{F_i\}$ имеется верхняя грань. В самом деле, в этом случае достаточно взять объединение всех элементов последовательности, пусть $F' = \bigcup_i F_i$.

Покажем, что F' — фильтр, расширяющий F . Действительно, $F \subseteq F'$. Множество F' является собственным, так как $\emptyset \notin F'$ (иначе бы $\emptyset$ принадлежало бы одному из элементов F_i , и тогда оно не было бы фильтром). Проверим замкнутость относительно надмножеств. Пусть $A \in F'$, тогда $A \in F_i$ для некоторого i . Если $A \subseteq B$, то $B \in F_i$ по определению фильтра, а тогда $B \in F'$. Для замкнутости относительно пересечения аналогично: если $A, B \in F'$, то $A \in F_i, B \in F_j$. Без ограничения общности пусть $j \geq i$, то есть $F_i \subseteq F_j$, тогда $A \cap B \in F_j$, поэтому $A \cap B \in F'$.

Таким образом, в классе $\mathcal{G}$ имеется максимальный элемент F' . По первому утверждению он является ультрафильтром. ■

Определение. Пусть σ — сигнатура. Пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство σ -структур, где I — некоторое индексное множество. Пусть F — фильтр на I . Рассмотрим множество

$$A = \left\{ a: I \longrightarrow \bigcup_i \mathbb{A}_i \mid \forall i \ a(i) \in \mathbb{A}_i \right\}.$$

На A рассмотрим отношение эквивалентности

$$a \equiv_F b \iff \{i \mid a(i) = b(i)\} \in F.$$

Фильтрованным произведением или **ультрапроизведением** структур $\{\mathbb{A}_i\}$ называется σ -структура $\mathbb{A}_F$ на фактормножестве $A/\equiv_F$, заданная следующим образом

- для предикатного символа P^4

$$P^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = \text{И} \iff \{i \mid P^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i)) = \text{И}\} \in F;$$

⁴Равенство предиката истине часто опускается в записи.

- для функционального символа f

$$f^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_n]) = [a],$$

$$\text{где } a(i) = f^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_n(i)).$$

Нетрудно убедиться, что оба определения корректны.

Теорема 3.2 (Лоса, об ультрапроизведениях). Для любых ультрафильтра F , σ -формулы $\varphi(x_1, \dots, x_n)$ и $a_1, \dots, a_m \in A$ имеет место

$$\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_m]) \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))\} \in F.$$

В частности, при $m = 0$:

$$\mathbb{A}_F \models \varphi \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi\} \in F.$$

□. Докажем индукцией по построению формулы. Сначала проверим, что для всякого термина t имеет место

$$t^{\mathbb{A}_F}([a_1], \dots, [a_m]) = [a] \iff \{i \mid t^{\mathbb{A}_i}(a_1(i), \dots, a_m(i)) = a(i)\} \in F.$$

В самом деле, если терм t — некоторая переменная x , то это следует из определения ультрапроизведения; если терм t — некоторое функциональное выражение $f(t_1, \dots, t_n)$, то это следует из определения ультрапроизведения для функциональных символов.

Аналогично для формул: если $P(t_1, \dots, t_n)$ — атомарная формула, то для неё это верно по индукции по числу термов и определению $P^{\mathbb{A}_F}$. Для произвольной формулы утверждение достаточно доказать, когда в формулу входят только $\neg, \vee, \exists$ (остальные логические функции выражаются через них при помощи законов де Моргана). Пусть $\varphi = \varphi_1 \vee \varphi_2$, тогда

$$\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_m]) \iff \mathbb{A}_F \models (\varphi_1 \vee \varphi_2)([a_1], \dots, [a_m]).$$

По индукции утверждение доказано для формул φ_1, φ_2 . Для формулы φ оно будет верно по свойству (3) утверждения 3.1. Аналогично, если имеется формула φ , для которой утверждение доказано, то для $\neg\varphi$ оно будет верно по свойству (2) утверждения 3.1.

Докажем для квантора существования. Пусть

$$\varphi = \varphi(x_1, \dots, x_m) = \exists x \psi(x, x_1, \dots, x_m).$$

Тогда по определению квантора существования

$$\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_m]) \iff \mathbb{A}_F \models \psi([b], [a_1], \dots, [a_m])$$

для некоторого $b \in A$.

($\Rightarrow$). Для формулы ψ по индукции справедливо

$$\mathbb{A}_F \models \psi([b], [a_1], \dots, [a_m]) \iff \{i \mid \mathbb{A}_i \models \psi(b(i), a_1(i), \dots, a_m(i))\} \in F.$$

Обозначим множество в правой части через B . Покажем, что

$$B \subseteq \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))\}.$$

В самом деле, если $i \in B$, то $\mathbb{A}_i \models \psi(b(i), a_1(i), \dots, a_m(i))$ истинна. Но по определению квантора существования это и означает, что формула $\varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))$ истинна. Тем самым, имеет место указанное включение. Поскольку $B \in F$, и фильтр замкнут относительно надмножеств, то тогда и множество $\{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))\}$ содержится в F .

($\Leftarrow$). Обозначим $C = \{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi(a_1(i), \dots, a_m(i))\}$, тогда нужно проверить истинность формулы $\varphi([a_1], \dots, [a_m])$. По предположению существует $c_i \in A$, такой что $\mathbb{A}_i \models \psi(c_i, a_1(i), \dots, a_m(i))$. По аксиоме выбора возьмём произвольный $c \in A$, такой что $c(i) = c_i$, $i \in C$. Следовательно,

$$C \subseteq \{i \mid \mathbb{A}_i \models \psi(c(i), a_1(i), \dots, a_m(i))\}.$$

Множество в правой части принадлежит в F по предположению, а значит $C \in F$. Следовательно, $\mathbb{A}_F \models \varphi([a_1], \dots, [a_m])$. ■

Следующая теорема даёт критерий существования модели для множества предложений.

Теорема 3.3 (Гёделя–Мальцева, о компактности). *Множество T имеет модель тогда и только тогда, когда любое конечное подмножество множества предложений T имеет модель.*

□. Если множество T конечно, то утверждение теоремы тривиально.

Поэтому пусть T бесконечно. Пусть

$$I = \{i \subseteq T \mid i \text{ конечно}\}.$$

Каждое $i \in I$ имеет модель. По аксиоме выбора существует семейство структур $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ такое, что $\mathbb{A}_i \models i$ для любого $i \in I$. Пусть

$$G_i = \{j \in I \mid i \subseteq j\}.$$

По построению $G_i \cap G_k = G_{i \cup k}$ для всех $i, k \in I$. Определим фильтр

$$F = \{A \subseteq I \mid \exists i \ G_i \subseteq A\}.$$

Это множество действительно является фильтром. В самом деле, $\emptyset \notin F$, так как все G_i непусты; всякое надмножество $A \supseteq G_i$ содержит G_i ; пересечение $A \supseteq G_i$ и $B \supseteq G_k$ содержит $G_{i \cup k}$. По доказанному в 3.1 существует ультрафильтр $H \supseteq F$.

Рассмотрим ультрапроизведение $\mathbb{A}_H$. По построению одноточечное множество $\{\varphi\}$ содержится в I для любой формулы $\varphi \in T$. По построению $\mathbb{A}_{\{\varphi\}} \models \varphi$. С другой стороны, $G_{\{\varphi\}} \in F \subseteq H$, поэтому по замкнутости относительно надмножеств $\{i \mid \mathbb{A}_i \models \varphi\} \in F \subseteq H$. По теореме 3.2, тогда $\mathbb{A}_H \models \varphi$.

В обратную сторону очевидно. ■

Замечание. Далее будем предполагать, что все рассматриваемые сигнатуры σ содержат символ равенства. σ -структура называется **нормальной**, если символ равенства в ней интерпретируется стандартным образом (как отношение равенства элементов).

Свойства (аксиомы равенства).

1. $\forall x \, x = x$.
2. $\forall x \forall y \, (x = y) \rightarrow (y = x)$.
3. $\forall x \forall y \forall z \, (x = y) \wedge (y = z) \rightarrow (x = z)$.
4. $\forall x_1 \forall y_1 \dots \forall x_n \forall y_n \, (x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n) \rightarrow (f(x_1, \dots, x_n) = f(y_1, \dots, y_n))$.
5. $\forall x_1 \forall y_1 \dots \forall x_n \forall y_n \, (x_1 = y_1 \wedge \dots \wedge x_n = y_n) \rightarrow (P(x_1, \dots, x_n) \rightarrow P(y_1, \dots, y_n))$.

Следствие 3.4 (теорема компактности, для нормальных структур). Если любое конечное подмножество множества предложений T сигнатуры с равенством имеет нормальную модель, то и всё множество T имеет нормальную модель.

□. Для доказательства нужно применить предыдущую теорему к множеству $T \cup E_\sigma$, где E_σ — аксиомы равенства (утверждающие, что $=$ есть σ -конгруэнтность), и профакторизовать полученную модель $\mathbb{A}$ по конгруэнтности $=^{\mathbb{A}}$. ■

§4. МОЩНОСТЬ МОДЕЛЕЙ

Определение. Пусть $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ — σ -структуры. Говорят, что $\mathbb{A}$ — **подструктура** $\mathbb{B}$ и пишут $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$, если $A \subseteq B$, и

$$P^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = P^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_n),$$

$$f^{\mathbb{A}}(a_1, \dots, a_n) = f^{\mathbb{B}}(a_1, \dots, a_n)$$

для всех $a_1, \dots, a_n \in A$.

Определение. Вложением структуры $\mathbb{A}$ в структуру $\mathbb{B}$ называется изоморфизм $\mathbb{A}$ на некоторую подструктуру структуры $\mathbb{B}$.

Определение. Подструктура $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$ называется **элементарной** и обозначается $\mathbb{A} \preceq \mathbb{B}$, если $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{a})$ для всех $\bar{a} \in A$ и для всех формул φ .

Элементарным вложением структуры $\mathbb{A}$ в структуру $\mathbb{B}$ называется изоморфизм $\mathbb{A}$ на элементарную подструктуру структуры $\mathbb{B}$.

Теорема 4.1 (Лёвенгейма–Сколема, о понижении мощности). Пусть $\mathbb{A} = (A, I)$ — структура, $X \subseteq A$, причём $|X| \leq |\text{For}_\sigma|$. Тогда существует элементарная подструктура $\mathbb{B} \preceq \mathbb{A}$, такая что $X \subseteq B$ и $|B| \leq |\text{For}_\sigma|$.

□. Построим последовательность $S_0 \subseteq S_1 \subseteq \dots$, где $S_0 = X$, а множества $S_n \subseteq A$ определены по индукции как

$$S_{n+1} = S_n \cup \{\eta(e) \mid e \in E_n\},$$

где E_n и $\eta: E_n \rightarrow A$ определены следующим образом:

$$E_n = \{(\bar{a}, \varphi(\bar{x}, y)) \mid \bar{a} \in S_n, \mathbb{A} \models \exists y \varphi(\bar{a}, y)\},$$

и

$$\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}, \eta(e)), \quad e \in E_n.$$

Поясним: в качестве множества E_n рассматриваются пары вида $(\bar{a}, \varphi(\bar{x}, y))$, где φ — произвольные формулы со свободной (возможно, фиктивной) выделенной переменной y ; набор значений $\bar{a} \in S_n$ выбирается так, чтобы формула $\exists y \varphi(\bar{a}, y)$ была истинна в $\mathbb{A}$. Отображение η выбирает тот (любой) элемент $\eta(e) \in A$, для которого формула $\varphi(\bar{a}, \eta(e))$ истинна в $\mathbb{A}$.

По индукции $|S_n| \leq |\text{For}_\sigma|$. Тогда $|E_n| \leq |\text{For}_\sigma|^2 = |\text{For}_\sigma|$,⁵ а значит $|S_{n+1}| \leq |\text{For}_\sigma|$.

Возьмём

$$B = \bigcup_{n \in \mathbb{N}} S_n,$$

по построению $|B| \leq |\text{For}_\sigma|$. Осталось построить структуру на B . Пусть $\mathbb{B} = (B, I)$. Проверим, что $\mathbb{B}$ замкнуто относительно интерпретаций элементов сигнатуры. Интерпретация предикатов в $\mathbb{B}$ задаётся как и в $\mathbb{A}$: $P^{\mathbb{B}}(\bar{a}) = P^{\mathbb{A}}(\bar{a})$, аналогично для функциональных символов.

Проверим, что структура $\mathbb{B}$ элементарна, то есть, что для всякой формулы $\varphi = \varphi(\bar{x})$ и любого набора значений $\bar{a} \in B$ выполнено.

$$\mathbb{B} \models \varphi(\bar{a}) \iff \mathbb{A} \models \varphi(\bar{a}).$$

Докажем по индукции по построению формулы. Ясно, что достаточно доказать для формул, содержащих только $\neg, \vee, \exists$. Для отрицания и дизъюнкции это тривиально. Докажем для существования, пусть $\varphi(\bar{x}) = \exists y \psi(\bar{x}, y)$, и предположим, что утверждение доказано для формулы ψ .

($\Rightarrow$). Очевидно.

($\Leftarrow$). Поскольку $\bar{a} \in B$, то все значения $a_1, \dots, a_n$ лежат в некотором S_n . Тогда $(\bar{a}, \psi) \in E_n$. По построению функция η выберет тот элемент $y \in S_{n+1}$, для которого эта формула истинна. Значит $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{a})$. ■

Пример. Рассмотрим теорию ZFC, она строится в сигнатуре $\{=, \in\}$. Множество $\{\varphi \mid \text{ZFC} \models \varphi\}$ есть множество всех математических теорем.⁶

Предположим, что ZFC имеет модель, то есть $\mathbb{A} \models \text{ZFC}$. По теореме Лёвенгейма–Сколема, так как мощность множества формул счётна, то суще-

⁵Здесь используется тот факт, что если Y — бесконечное множество, то $|X \times Y| = |Y|$. Аналогично для любого числа сомножителей.

⁶Здесь предполагается, что теория ZFC непротиворечива.

ествуется счётная модель $\mathbb{W} \models \text{ZFC}$. Это кажущееся противоречие называется *парадоксом Сколема*.

Замечание. Известен следующий важный результат: не существует логики, собственным образом расширяющей логику предикатов и удовлетворяющей теоремам компактности и понижения мощности.

Определение. Пусть σ, τ — сигнатуры. Сигнатура τ называется **обогащением** сигнатуры σ , если $\sigma \subseteq \tau$.

Определение. Пусть $\mathbb{A}$ — σ -структура. Определив интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$ в $\mathbb{A}$, получим τ -структуру $\mathbb{B}$, которая называется **обогащением** структуры $\mathbb{A}$.

Если $\mathbb{B}$ — τ -структура, то, забывая интерпретацию символов из $\tau \setminus \sigma$, получим **обеднение** $\mathbb{B}|_\sigma$ структуры $\mathbb{B}$.

Чаще всего, сигнатуры обогащаются *константными символами*. Например, пусть $\mathbb{A}$ — σ -структура, а $\sigma_A = \sigma \cup \{c_a \mid a \in A\}$ — её обогащение новыми константными символами c_a , такими что $c_a \neq c_b$ при $a \neq b$. *Стандартным константным обогащением* $\mathbb{A}_A$ структуры $\mathbb{A}$ называется её σ_A -обогащение, в котором новые символы интерпретируются так: $c_a \mapsto a$, для любого $a \in A$.

Определение. *Диаграммой* σ -структуры $\mathbb{A}$ называется множество $D(\mathbb{A})$ σ_A -предложений вида $f(c_{a_1}, \dots, c_{a_n}) = c_a$, $P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$, $\neg P(c_{a_1}, \dots, c_{a_n})$, истинных в $\mathbb{A}_A$ при естественной интерпретации новых константных символов.

Полной диаграммой σ -структуры $\mathbb{A}$ называется множество $D^*(\mathbb{A})$ всех σ_A -предложений, истинных в $\mathbb{A}_A$ при естественной интерпретации новых константных символов.

Утверждение 4.2.

1. σ -структура $\mathbb{A}$ изоморфно вкладывается в σ -структуру $\mathbb{B}$ тогда и только тогда, когда $\mathbb{B}$ является σ -обеднением некоторой модели множества $D(\mathbb{A})$.
2. σ -структура $\mathbb{A}$ элементарно вкладывается в σ -структуру $\mathbb{B}$ тогда и только тогда, когда $\mathbb{B}$ является σ -обеднением некоторой модели множества $D^*(\mathbb{A})$.

□. Пусть $\mathbb{B} \models D(\mathbb{A})$. Тогда отображение $a \mapsto a^{\mathbb{B}}$ будет изоморфным вложением структуры $\mathbb{A}$ в структуру $\mathbb{B}$. ■

Теорема 4.3 (Лёвенгейма–Сколема, о повышении мощности). Пусть имеется бесконечная σ -структура $\mathbb{A}$ и кардинал $\kappa \geq \max(|A|, |\text{For}_\sigma|)$. Тогда $\mathbb{A}$ элементарно вкладывается в некоторую структуру мощности κ .

□. Рассмотрим сигнатуру σ и дважды её расширим:

$$\sigma \mapsto \sigma_A \mapsto \tau = \sigma_A \cup \{d_\alpha \mid \alpha \in \kappa\},$$

где $d_\alpha \neq d_\beta$ при $\alpha \neq \beta$. Рассмотрим τ -теорию

$$T = D^*(A) \cup \{\neg(d_\alpha = d_\beta) \mid \alpha, \beta \in \kappa, \alpha \neq \beta\}.$$

Утверждается, что любое конечное подмножество $T_0 \subseteq T$ имеет модель, которая является τ -расширением структуры $\mathbb{A}$. В самом деле, константные элементы $c_a \in D^*(A)$ интерпретируем стандартно как $c_a \mapsto a$, а всякому набору предложений $d_{\alpha_1}, \dots, d_{\alpha_n} \in T_0$ произвольным образом сопоставим различные элементы A .

Тогда по теореме о компактности T имеет модель $\mathbb{C}$. Поскольку сопоставление $\alpha \mapsto d_\alpha^{\mathbb{C}}$ — инъекция из κ в $\mathbb{C}$, то $\kappa \leq |\mathbb{C}|$.

Пусть $X \subseteq C$ — множество мощности κ , содержащее $\mathbb{C}$ -интерпретации всех c_a , $a \in A$. Применим теорему о понижении мощности, найдётся структура $\mathbb{B}' \preceq \mathbb{C}$ мощности $|\mathbb{B}'| \leq |\text{For}_\tau| \leq \kappa$. С другой стороны, $B' \supseteq X$, поэтому $|\mathbb{B}'| \geq |X| = \kappa$, откуда $|\mathbb{B}'| = \kappa$. Обеднение $\mathbb{B} = \mathbb{B}'|_\sigma$ имеет мощность κ , и $\mathbb{A}$ элементарно вкладывается в $\mathbb{B}$. ■

Следствие 4.4. Если σ -теория T имеет модель мощности $\geq n$ для любого $n \in \mathbb{N}$, то она имеет модель любой мощности $\kappa \geq |\text{For}_\sigma|$.

□. ■

§5. АКСИОМАТИЗИРУЕМЫЕ КЛАССЫ

Будем обозначать через Sent_σ множество всех предложений над сигнатурой σ . Через Str_σ обозначим класс всех структур над сигнатурой σ . Каждой теории $T \subseteq \text{Sent}_\sigma$ можно сопоставить класс её моделей

$$\text{Mod}(T) = \{\mathbb{A} \in \text{Str}_\sigma \mid \mathbb{A} \models T\}.$$

Обратно, каждому классу структур $K \subseteq \text{Str}_\sigma$ можно сопоставить его теорию

$$\text{Th}(K) = \{\varphi \in \text{Sent}_\sigma \mid \forall \mathbb{A} \in K \mathbb{A} \models \varphi\}.$$

Для теории T и произвольного набора предложений $\Phi \subseteq \text{Sent}_\sigma$ будем обозначать

$$T_\Phi = \{\varphi \in \Phi \mid T \models \varphi\}.$$

Определение. Класс структур K называется **аксиоматизируемым**, если $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой теории T .

Класс структур K называется **конечно аксиоматизируемым**, если $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой конечной теории $T = \{\varphi_1, \dots, \varphi_n\}$. Это условие равносильно аксиоматизируемости одной формулой $\varphi_1 \wedge \dots \wedge \varphi_n$.

Свойства (аксиоматизируемых классов). Пусть $T, T' \subseteq \text{Sent}_\sigma$ — теории, $K, K' \subseteq \text{Str}_\sigma$ — классы структур.

1. Если $T \subseteq T'$, то $\text{Mod}(T) \supseteq \text{Mod}(T')$.
2. Если $K \subseteq K'$, то $\text{Th}(K) \supseteq \text{Th}(K')$.

3. $K \subseteq \text{Mod}(\text{Th}(K))$ и $T \subseteq \text{Th}(\text{Mod}(T))$.
4. Класс K аксиоматизируем тогда и только тогда, когда $K = \text{Mod}(\text{Th}(K))$.
5. Любое пересечение аксиоматизируемых классов является аксиоматизируемым классом. Объединение двух аксиоматизируемых классов является аксиоматизируемым классом.

В самом деле, если $\{K_i\}_{i \in I}$ — аксиоматизируемые классы, и $K_i = \text{Mod}(T_i)$, где $\{T_i\}_{i \in I}$ — соответствующие теории, то для $\bigcap_{i \in I} K_i$ можно рассмотреть теорию $\bigcup_{i \in I} T_i$.

Если $K = \text{Mod}(T)$, $K' = \text{Mod}(T')$, то для $K \cup K'$ можно рассмотреть теорию $\{\varphi \vee \psi \mid \varphi \in T, \psi \in T'\}$.

6. Класс K конечно аксиоматизируем тогда и только тогда, когда классы K и $\text{Str}_\sigma \setminus K$ аксиоматизируемы.

См. практики.

7. Класс K аксиоматизируем тогда и только тогда, когда K замкнут относительно элементарной эквивалентности и ультрапроизведений.

($\Rightarrow$). Пусть K аксиоматизируем, $K = \text{Mod}(T)$. Нужно проверить, что для структур $\mathbb{A}, \mathbb{B} \in \text{Str}_\sigma$, если $\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}$, и $\mathbb{B} \in K$, то тогда и $\mathbb{A} \in K$. В самом деле, из определения элементарной эквивалентности следует, что раз все предложения из T истинны в $\mathbb{B}$, то они истинны и в $\mathbb{A}$.

Аналогично, пусть $\{\mathbb{A}_i\}_{i \in I}$ — семейство структур, $\mathbb{A}_i \in K$. Пусть F — ультрафильтр на I . Тогда для ультрапроизведения $\mathbb{A}_F$ верно, что $\mathbb{A}_F \in K$ по теореме 3.2.

($\Leftarrow$). Пусть класс K замкнут относительно элементарной эквивалентности и ультрапроизведений. Покажем, что тогда K аксиоматизируем. В силу свойства (4) достаточно проверить, что $K = \text{Mod}(\text{Th}(K))$. Включение $K \subseteq \text{Mod}(\text{Th}(K))$ следует из свойства (3), докажем обратное включение.

Пусть $\mathbb{A} \in \text{Mod}(\text{Th}(K))$, то есть $\mathbb{A} \models \text{Th}(K)$. Покажем, что $\mathbb{A}$ элементарно эквивалентна некоторому ультрапроизведению $\mathbb{B}_G$ семейства структур $\{\mathbb{B}_i\}_{i \in I}$, $\mathbb{B}_i \in K$, по некоторому ультрафильтру G на I , отсюда в силу замкнутости будет следовать требуемое.

Пусть $I = \text{Th}(\mathbb{A})$. Проверим, что для любого предложения $\varphi \in \text{Th}(\mathbb{A})$ существует структура $\mathbb{B} \in K$, такая что $\mathbb{B} \models \varphi$. Допустим противное, пусть для любой структуры $\mathbb{B} \in K$ выполнено $\mathbb{B} \models \neg\varphi$. Тогда $\neg\varphi \in \text{Th}(K)$, а значит $\mathbb{A} \models \neg\varphi$, противоречие.

Таким образом, по каждому предложению $\varphi \in \text{Th}(\mathbb{A})$ можно построить структуру $\mathbb{B}_\varphi \in K$, такую что $\mathbb{B}_\varphi \models \varphi$. Получим семейство структур $\{\mathbb{B}_\varphi\}_{\varphi \in I}$.

Построим соответствующий ультрафильтр. Для каждого $\varphi \in I$ рассмотрим теорию $U_\varphi = \{\psi \in \text{Th}(\mathbb{A}) \mid \models \psi \rightarrow \varphi\}$, то есть теорию, в которой импликации $\psi \rightarrow \varphi$ общезначимы. Множества U_φ непусты, так как $\varphi \in U_\varphi$. Кроме того, $U_\varphi \cap U_{\varphi'} = U_{\varphi \wedge \varphi'}$, поэтому пересечение таких множеств также

непусто. Определим фильтр на I

$$F = \{J \subseteq \text{Th}(\mathbb{A}) \mid \exists \varphi U_\varphi \subseteq J\}.$$

В силу только что сказанного F действительно является фильтром. Пусть F^* — любой ультрафильтр на I , расширяющий F .

Покажем, что $\mathbb{A} \equiv \mathbb{B}_{F^*}$. Проверим сначала, что для всякого $\varphi \in \text{Th}(\mathbb{A})$ верно, что $\mathbb{B}_{F^*} \models \varphi$. По построению $\mathbb{B}_\varphi \models \varphi$. Покажем, что

$$U_\varphi \subseteq \{\psi \in \text{Th}(\mathbb{A}) \mid \mathbb{B}_\psi \models \varphi\} \in F \subseteq F^*.$$

Действительно, для всех $\psi \in U_\varphi$ выполнено $\models \psi \rightarrow \varphi$. В частности, $\mathbb{B}_\psi \models \psi \rightarrow \varphi$. Кроме того, $\mathbb{B}_\psi \models \psi$, поэтому $\mathbb{B}_\psi \models \varphi$. Следовательно, по теореме 3.2 $\mathbb{B}_{F^*} \models \varphi$.

Обратно, пусть $\mathbb{B}_{F^*} \models \varphi$. Допустим, что $\mathbb{A} \models \neg\varphi$. По предыдущему тогда $\mathbb{B}_{F^*} \models \neg\varphi$, что приводит к противоречию.

Часто свойства класса структур можно распознать по синтаксическому виду аксиом. Рассмотрим следующую классификацию формул над заданной сигнатурой σ .

- Σ_0 — множество всех формул, равносильным бескванторным формулам.
- Σ_1 — множество всех формул, равносильных формулам вида $\exists \bar{x} \psi(\bar{x}, \bar{y})$, где ψ — бескванторная формула.
- Σ_2 — множество всех формул, равносильных формулам вида $\exists \bar{x}_1 \forall \bar{x}_2 \psi(\bar{x}_1, \bar{x}_2, \bar{y})$, где ψ — бескванторная формула.
- Аналогично определяются классы формул Σ_n , $n \in \mathbb{N}$. Набор $\{\Sigma_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ называется **иерархией Σ -формул по числу перемен кванторов предварённой нормальной формы**.
- Класс формул Π_n , $n \in \mathbb{N}$, определяются аналогично классам Σ_n с заменой кванторов $\exists$ на $\forall$ и наоборот.

Свойства (классов формул). См. конспект практики.

1. $\Sigma_n \cup \Pi_n \subseteq \Sigma_{n+1} \cap \Pi_{n+1}$ для всякого $n \in \mathbb{N}$.
2. Множества Σ_n и Π_n замкнуты относительно $\wedge$ и $\vee$.
3. $\varphi \in \Pi_n$ тогда и только тогда, когда $\neg\varphi \in \Sigma_n$.
4. $\bigcup \Sigma_n = \bigcup \Pi_n = \text{For}_\sigma$.

Теорема 5.1 (критерий Π_1 -аксиоматизируемости). *Аксиоматизируемый класс K является Π_1 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно подструктур.*⁷

□. ($\Rightarrow$). Пусть класс K Π_1 -аксиоматизируем, то есть $K = \text{Mod}(T)$, где T — множество Π_1 -предложений. Нужно показать, что K замкнут относительно подструктур, то есть, если $\mathbb{B} \models T$, и $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$, то $\mathbb{A} \models T$.

⁷В этом случае K ещё называют *универсально аксиоматизируемым*.

Рассмотрим Π_1 -предложение $\varphi \in T$, то есть $\varphi = \forall \bar{x} \psi(\bar{x})$. Пусть $\mathbb{B} \models \varphi$. Условие $\mathbb{B} \models \varphi$ означает, что формула $\psi(\bar{a})$ верна для любого набора значений $\bar{a} \in \mathbb{B}$, в частности, для любого набора $\bar{a} \in \mathbb{A}$. Тогда $\mathbb{A} \models \varphi$, а это и значит, что $\mathbb{A} \models T$.

($\Leftarrow$). Пусть класс K замкнут относительно подструктур. Пусть $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой теории T . Рассмотрим теорию

$$\Gamma = \{\varphi \in \Pi_1\text{-предложения} \mid T \models \varphi\}.$$

Покажем, что $K = \text{Mod}(\Gamma)$. Ясно, что $K \subseteq \text{Mod}(\Gamma)$. В самом деле, если $\mathbb{A} \in K$, то $\mathbb{A} \models T$, а значит в $\mathbb{A}$ истинны и все логические следствия из T , так что $\mathbb{A} \models \Gamma$, а значит $\mathbb{A} \in \text{Mod}(\Gamma)$.

Обратно, пусть $\mathbb{B} \in \text{Mod}(\Gamma)$, нужно показать, что $\mathbb{B} \in K$. Обозначим через $\text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{A})$ множество всех Σ_1 -предложений, истинных в $\mathbb{A}$. Для начала заметим, что существует структура $\mathbb{A} \in \text{Mod}(T)$, такая что $\text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{A}) \supseteq \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$. А именно, возьмём в качестве $\mathbb{A}$ модель для теории $T \cup \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$. Такая модель имеется по теореме компактности.

Действительно, если предположить, что такой модели нет, то $T \cup \{\psi_1, \dots, \psi_n\}$ не имеет модели для некоторого конечного множества $\psi_i \in \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$. С одной стороны, $\psi = \psi_1 \wedge \dots \wedge \psi_n \in \Sigma_1$, и тогда $\neg\psi \in \Pi_1$. Поскольку модели нет, то $T \models \neg\psi$, а значит $\neg\psi \in \Gamma$. Так как $\mathbb{B} \in \text{Mod}(\Gamma)$, то $\mathbb{B} \models \neg\psi$. Но с другой стороны, по построению формула ψ истинна в $\mathbb{B}$, значит $\mathbb{B} \models \psi$. Противоречие показывает, что каждое конечное подмножество $T \cup \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B})$ имеет модель, а значит и вся теория имеет модель.

Теперь, чтобы доказать, что $\mathbb{B} \in K$, покажем, что имеется такая структура $\mathbb{C} \in K$, что $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{C}$. Для этого покажем, что множество $T \cup D(\mathbb{B})$ имеет модель $\mathbb{C}$, отсюда по 4.2 следовать требуемое включение.⁸ По теореме компактности достаточно проверить, что множество $T \cup \{\delta_1, \dots, \delta_m\}$ имеет модель, где $\delta_i \in D(\mathbb{B})$ — атомарные формулы в расширенной сигнатуре σ_B .

Пусть $\delta = \delta_1 \wedge \dots \wedge \delta_m$, и пусть $\delta = \delta(\bar{c})$, где $\bar{c} = (c_1, \dots, c_m)$ — набор констант, не входящих в сигнатуру σ . Выберем новые переменные $\bar{x} = (x_1, \dots, x_m)$ и подставим их вместо $\bar{c}$. Получим формулу, общезначимую в $\mathbb{B}$, то есть $\mathbb{B} \models \exists \bar{x} \delta(\bar{x})$. Формула $\exists \bar{x} \delta(\bar{x})$ принадлежит Σ_1 , а значит она общезначима в $\mathbb{A}$ по построению последнего. Тогда в $\mathbb{A}$ имеется набор значений $\bar{a} = (a_1, \dots, a_m)$ переменных, для которых $\mathbb{A} \models \delta(\bar{c})$ при интерпретации $c_i \mapsto a_i$. Следовательно, $\mathbb{A}$ — искомая модель множества $T \cup \{\delta_1, \dots, \delta_m\}$. ■

Замечание. Существуют аналогичные условия для аксиоматизируемости любого класса Π_n .

Пусть $\mathbb{A}_0 \subseteq \mathbb{A}_1 \subseteq \dots$ — цепь структур над сигнатурой σ . Рассмотрим их объединений $\bigcup_n \mathbb{A}_n$. Объединение структур также является структурой. В самом деле, носителем объединения является $A = \bigcup_n A_n$, интерпретация

⁸На самом деле, $\mathbb{C}$ будет являться моделью для $D(\mathbb{B})$ вместе с константным обогащением $\mathbb{B}$, а сама $\mathbb{B}$ уже является моделью для T .

предикатных и функциональных символы задаётся аналогично:

$$P^{\mathbb{A}} = \bigcup_n P^{\mathbb{A}_n}, \quad f^{\mathbb{A}} = \bigcup_n f^{\mathbb{A}_n}.$$

Будем говорить, что класс структур K замкнут относительно объединений цепей, если из $\mathbb{A}_n \in K$ и $\mathbb{A}_0 \subseteq \mathbb{A}_1 \subseteq \dots$ следует, что $\bigcup_n \mathbb{A}_n \in K$.

Теорема 5.2 (критерий Π_2 -аксиоматизируемости). *Аксиоматизируемый класс K является Π_2 -аксиоматизируемым тогда и только тогда, когда он замкнут относительно объединений цепей структур.*⁹

□. ($\Rightarrow$). Пусть класс K Π_2 -аксиоматизируем, то есть $K = \text{Mod}(T)$, где T — множество Π_2 -предложений. Пусть $\mathbb{A}_n \in K$ и $\mathbb{A}_0 \subseteq \mathbb{A}_1 \subseteq \dots$, обозначим $\mathbb{A} = \bigcup_n \mathbb{A}_n$. Нужно показать, что $\mathbb{A} \in K$. Для этого покажем, что для любой Π_2 -формулы $\varphi \in T$ вида $\varphi = \forall \bar{x} \exists \bar{y} \psi(\bar{x}, \bar{y})$, где ψ бескванторная, выполняется $\mathbb{A} \models \varphi$.

По условию $\mathbb{A}_n \models \varphi$ для всякого n . Избавимся от квантора всеобщности, возьмём значения $\bar{a} = (a_1, \dots, a_m) \in A$ и подставим их вместо переменной $\bar{x}$. Тогда нужно доказать, что $\mathbb{A} \models \exists \bar{y} \psi(\bar{a}, \bar{y})$. Заметим, что $\bar{a} \in A_n$ при достаточно большом n . Тогда $\mathbb{A}_n \models \exists \bar{y} \psi(\bar{a}, \bar{y})$. Следовательно, можно избавиться от квантора существования: имеются значения $\bar{b} \in A_n$, такие что $\mathbb{A}_n \models \psi(\bar{a}, \bar{b})$. Поскольку тогда $\bar{b} \in A$, то имеет место $\mathbb{A} \models \exists \bar{y} \psi(\bar{a}, \bar{y})$.

($\Leftarrow$). Пусть класс K замкнут относительно объединений цепей структур. Пусть $K = \text{Mod}(T)$ для некоторой теории T . Рассмотрим теорию

$$\Gamma = \{\varphi \in \Pi_2\text{-предложения} \mid T \models \varphi\}.$$

Покажем, что $K = \text{Mod}(\Gamma)$. Включение $K \subseteq \text{Mod}(\Gamma)$ доказывается аналогично 5.1. Пусть $\mathbb{B} \in \text{Mod}(\Gamma)$, нужно показать, что $\mathbb{B} \in K$. Как и в доказательстве 5.1 можно построить структуру $\mathbb{A} \in \text{Mod}(T)$, такую что $\mathbb{A} \models T \cup \text{Th}_{\Sigma_2}(\mathbb{B})$, причём $\text{Th}_{\Sigma_2}(\mathbb{A}) \supseteq \text{Th}_{\Sigma_2}(\mathbb{B})$.

Покажем, что существуют структуры $\mathbb{A}' \equiv \mathbb{A}$ и $\mathbb{B}' \succcurlyeq \mathbb{B}$, такие что $\mathbb{B} \subseteq \mathbb{A}' \subseteq \mathbb{B}'$. Рассмотрим теорию $\text{Th}(\mathbb{A}) \cup \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B)$, где $\mathbb{B}_B$ — константное обогащение $\mathbb{B}$. Пусть $\delta_1, \dots, \delta_m \in \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B)$, обозначим $\delta = \delta_1 \wedge \dots \wedge \delta_m$. Аналогично доказательству теоремы 5.1, пусть $\delta = \delta(\bar{c})$, где $\bar{c}$ — набор констант, не входящих в сигнатуру σ . Выберем переменные $\bar{x}$, и подставим их вместо $\bar{c}$. Получим формулу, общезначимую в $\mathbb{B}$, то есть $\mathbb{B} \models \exists \bar{x} \delta(\bar{x})$. Заметим, что $\exists \bar{x} \delta(\bar{x}) \in \Sigma_2$, поэтому $\mathbb{A}_B \models \exists \bar{x} \delta(\bar{x})$.

Таким образом, по теореме компактности $\text{Th}(\mathbb{A}) \cup \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B)$ имеет модель $\mathbb{A}'_B$. Тогда в качестве $\mathbb{A}'$ возьмём обеднение $\mathbb{A}'_B|_{\sigma}$. По построению тогда $\mathbb{A}' \equiv \mathbb{A}$. Поскольку $\text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{B}_B) \subseteq \text{Th}_{\Pi_1}(\mathbb{A}'_B)$, и отрицания к формулам из Π_1 лежат в Σ_1 , то $\text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{B}_B) \supseteq \text{Th}_{\Sigma_1}(\mathbb{A}'_B)$. Рассмотрим теперь $D(\mathbb{A}'_B) \cup \text{Th}(\mathbb{B}_B)$. Рассуждая как и выше, можно получить, что эта теория имеет модель $\mathbb{B}'_{A'}$, такую что её обеднение $\mathbb{B}' = \mathbb{B}'_{A'}|_{\sigma}$ искомого, то есть $\mathbb{B}' \succcurlyeq \mathbb{B}$.

⁹Иногда это утверждения называют теоремой Чэна–Лося–Сушко.

Тогда предыдущее рассуждение можно повторить для пары структур (A', B') . Таким образом, получим последовательность структур $(A_0, B_0) = (A, B)$ и $(A_{n+1}, B_{n+1}) = (A'_n, B'_n)$, такую что

$$B_n \subseteq A_{n+1} \subseteq B_{n+1}, \quad A_{n+1} \equiv A_n \equiv A, \quad B_n \preceq B_{n+1}.$$

Тогда $B = B_0 \preceq B_1 \preceq \dots$, и $A_n \models T$, откуда по замкнутости относительно объединения

$$B \preceq \bigcup_n B_n = \bigcup_n A_n \models T.$$

Таким образом, $B \models T$. ■

§6. ПОЛНЫЕ И МОДЕЛЬНО ПОЛНЫЕ ТЕОРИИ

Пусть σ — фиксированная сигнатура.

Определение. Теория T называется **полной**, если она имеет модель, и если для любого σ -предложения φ , либо $T \models \varphi$, либо $T \models \neg\varphi$.

Утверждение 6.1. Пусть T — теория, имеющая модель. Следующие условия равносильны.

1. T полна.
2. $[T] = \text{Th}(A)$ для любой модели $A \models T$.¹⁰
3. $\text{Th}(A) = \text{Th}(B)$ для любых $A, B \models T$.

□. См. конспект практики. ■

Определение. Теория T называется **категоричной в мощности κ** , если она имеет единственную с точностью до изоморфизма модель мощности κ .

Утверждение 6.2 (тест Воота). Если σ -теория T κ -категорична, где $\kappa \geq |\text{For}_\sigma|$ и не имеет конечных моделей, то она полна, то есть $T \models \varphi$ или $T \models \neg\varphi$ для любого σ -предложения φ .

□. Допустим, теория T не полна. Тогда существует σ -предложение φ , такое что $T \not\models \varphi$ и $T \not\models \neg\varphi$. Заметим, что тогда из свойств общезначимости на с. 4 следует, что теории $T_1 = T \cup \{\varphi\}$ и $T_2 = T \cup \{\neg\varphi\}$ имеют модели A и B соответственно. Эти модели бесконечны, так как T не имеет конечных моделей. По теореме Левенгейма–Сколема о повышении мощности существуют модели A', B' теорий T_1, T_2 мощности κ . По категоричности T модели A', B' изоморфны. С другой стороны, $A' \models \varphi$, и $B' \models \neg\varphi$, поэтому они не могут быть изоморфными. Противоречие. ■

Определение. Теория T называется **модельно полной**, если она имеет модель, и отношения $\subseteq, \preceq$ совпадают на $\text{Mod}(T)$.

¹⁰Напомним, что $[T] = \{\varphi \mid T \models \varphi\}$ — множество всех логических следствий теории T

Теорема 6.3. Пусть T — теория, имеющая модель. Следующие утверждения равносильны.

1. T модельно полна.
2. Для любой модели $\mathbb{A} \models T$ теория $T \cup D(\mathbb{A})$ полна.
3. Тест Робинсона. Для любых $\mathbb{A}, \mathbb{B} \models T$ из $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$ следует, что любое Σ_1 -предложение в сигнатуре $\sigma_{\mathbb{A}}$, которое истинно в $\mathbb{B}_{\mathbb{A}}$, будет истинно и в $\mathbb{A}_{\mathbb{A}}$.¹¹
4. Любая Σ_1 -формула $\varphi(\bar{x})$ равносильна подходящей Π_1 -формуле $\psi(\bar{x})$ в T , то есть

$$T \models \forall \bar{x} \varphi(\bar{x}) \leftrightarrow \psi(\bar{x}).$$

В таком случае ещё говорят, что $\Sigma_1 = \Pi_1$ по модулю T .

5. Любая формула $\varphi(\bar{x})$ равносильна подходящей Π_1 -формуле в T .

□.

- (1) $\Rightarrow$ (2) Допустим, что $T \cup D(\mathbb{A})$ не полна, то есть имеется предложение φ , такое что $T \cup D(\mathbb{A}) \not\models \varphi$ и $T \cup D(\mathbb{A}) \not\models \neg\varphi$. С другой стороны, $\mathbb{A}_{\mathbb{A}} \models T \cup D(\mathbb{A})$ по определению диаграммы. Для краткости расширим сигнатуру и отождествим константное обогащение $\mathbb{A}_{\mathbb{A}}$ с $\mathbb{A}$. Тогда либо $\mathbb{A} \models \varphi$, либо $\mathbb{A} \models \neg\varphi$.¹²

Без ограничения общности пусть $\mathbb{A} \models \varphi$. Если $T \cup D(\mathbb{A}) \not\models \varphi$, то имеется модель $\mathbb{B} \models T \cup D(\mathbb{A}) \cup \{\neg\varphi\}$. Но тогда, так как $\mathbb{B} \models T$, то $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$, и по модельной полноте $\mathbb{A} \preceq \mathbb{B}$. Поскольку $\mathbb{A} \models \varphi$, то и $\mathbb{B} \models \varphi$, противоречие. Остальные случаи разбираются аналогично.

- (2) $\Rightarrow$ (3) Рассмотрим обогащения $\mathbb{A}_{\mathbb{A}}, \mathbb{B}_{\mathbb{A}}$. Тогда $\mathbb{A}_{\mathbb{A}}, \mathbb{B}_{\mathbb{A}} \models T \cup D(\mathbb{A})$. По условию $T \cup D(\mathbb{A})$ полна, поэтому в силу 6.1 $\text{Th}(\mathbb{A}) = \text{Th}(\mathbb{B})$.
- (3) $\Rightarrow$ (4) Пусть $\varphi(\bar{y}) = \varphi(y_1, \dots, y_k)$ — Σ_1 -формула. Нужно найти такую Π_1 -формулу $\psi(\bar{y})$, такую что

$$T \models \forall \bar{y} \varphi(\bar{y}) \leftrightarrow \psi(\bar{y}).$$

Обогатим сигнатуру σ константными символами $\bar{c} = (c_1, \dots, c_k)$. Тогда нужно доказать, что

$$T \models \varphi(\bar{c}) \leftrightarrow \psi(\bar{c}).$$

Рассмотрим теорию

$$\Gamma = \{\gamma \in \Pi_1\text{-предложения} \mid T \models \varphi(\bar{c}) \rightarrow \gamma\}.$$

Тогда достаточно доказать, что $T \cup \Gamma \models \varphi(\bar{c})$. В таком случае по теореме компактности для некоторого конечного множества $\{\gamma_1, \dots, \gamma_m\} \subseteq \Gamma$ будет выполнено $T \cup \{\gamma_1, \dots, \gamma_m\} \models \varphi(\bar{c})$, поэтому в качестве искомого ψ можно будет взять $\psi = \gamma_1 \wedge \dots \wedge \gamma_m \in \Pi_1$.

¹¹Это свойство ещё называется *экзистенциальной замкнутостью* $\mathbb{A}$.

¹²Теория любой структуры полна, вставить пример.

Таким образом, для произвольной модели $\mathbb{A} \models T \cup \Gamma$ проверим, что $\mathbb{A} \models \varphi$. Сначала докажем, что $T \cup \{\varphi\} \cup D(\mathbb{A})$ имеет модель. Допустим противное, тогда по компактности для некоторого конечного множества $\{\delta_1, \dots, \delta_m\} \subseteq D(\mathbb{A})$ теория $T \cup \{\varphi\} \cup \{\delta_1, \dots, \delta_m\}$ не имеет модели.¹³ Обозначим $\delta = \delta_1 \wedge \dots \wedge \delta_m$. Пусть $\delta = \delta(\bar{d})$, где $\bar{d}$ — набор констант, не входящих в сигнатуру σ . Выбирая переменные $\bar{x}$ и подставляя их вместо $\bar{d}$, получим формулу, по определению диаграммы общезначимую в $\mathbb{A}$, то есть $\mathbb{A} \models \exists \bar{x} \delta(\bar{x})$. С другой стороны, из-за отсутствия модели $T \cup \{\varphi\} \models \forall \bar{x} \neg \delta(\bar{x})$.¹⁴ Следовательно, $T \models \varphi \rightarrow \forall \bar{x} \neg \delta(\bar{x})$. Но $\forall \bar{x} \neg \delta(\bar{x}) \in \Pi_1$, поэтому $\forall \bar{x} \neg \delta(\bar{x}) \in \Gamma$, а значит эта формула верна в $\mathbb{A}$. Но её отрицание также верно в $\mathbb{A}$, противоречие.

Таким образом, $T \cup \{\varphi\} \cup D(\mathbb{A})$ имеет модель $\mathbb{B}_A$, то есть $\mathbb{B}_A \models T \cup \{\varphi\} \cup D(\mathbb{A})$. По свойствам диаграммы $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$, и φ — Σ_1 -предложение. По условию (3) тогда $\mathbb{A} \models \varphi$.

- (4) $\Rightarrow$ (5) Рассмотрим произвольную формулу $\varphi \in \text{For}_\sigma$. Докажем утверждение только для случаев $\varphi \in \Pi_2$ и $\varphi \in \Sigma_2$, для остальных классов иерархии рассуждения аналогичны.

Пусть $\varphi(\bar{z}) \in \Pi_2$, то есть $\varphi(\bar{z}) = \forall \bar{x} \exists \bar{y} \psi(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$. Формула $\exists \bar{y} \psi(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ лежит в Σ_1 , поэтому по пункту (4) существует формула $\psi'(\bar{x}, \bar{z}) \in \Pi_1$, эквивалентная ей по модулю T . Тем самым, φ эквивалентна формуле $\forall \bar{x} \psi' \in \Pi_1$ по модулю T .

Пусть $\varphi \in \Sigma_2$, тогда $\neg \varphi \in \Pi_2$. По только что доказанному существует $\psi \in \Pi_1$, такая что $\neg \varphi \equiv_T \psi$. Тогда $\varphi \equiv_T \neg \psi$, и $\neg \psi \in \Sigma_1$. По (4) $\neg \psi$ эквивалентна формуле из Π_1 .

- (5) $\Rightarrow$ (1) Пусть $\mathbb{A}, \mathbb{B}$ — модели T . Ясно, что из условия $\mathbb{A} \preceq \mathbb{B}$ следует, что $\mathbb{A} \subseteq \mathbb{B}$. Докажем обратное. Рассмотрим произвольную формулу $\varphi(\bar{x})$. Тогда для всякого набора $\bar{a} \in \mathbb{A}$ надо доказать, что $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{a})$.

Из пункта (5) следует, что существует формула $\psi(\bar{x}) \in \Pi_1$, такая что $\varphi(\bar{x}) \equiv_T \psi(\bar{x})$. Пусть $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{a})$, тогда $\mathbb{B} \models \psi(\bar{a})$. Поскольку $\psi \in \Pi_1$, то она верна для любого набора значений переменных. Тогда и $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a})$, и по равносильности $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$. Аналогично доказывается обратное, что если φ истинна в $\mathbb{A}$, то она истинна и в $\mathbb{B}$, для этого достаточно рассмотреть формулу $\neg \varphi$.

■

Перечислим свойства модельно полных теорий.

Теорема 6.4.

1. Любая модельно полная теория Π_2 -аксиоматизируема.

¹³Было свойство: $T \models \varphi$ тогда и только тогда, когда $T \cup \{\neg \varphi\}$ не имеет модели.

¹⁴ $T \cup \{\varphi\} \cup \{\delta_1, \dots, \delta_m\}$ имеет модель тогда и только тогда, когда $T \cup \{\varphi\} \cup \{\exists \bar{x} \delta(\bar{x})\}$ имеет модель.

2. Если модельно полная теория T имеет модель, которая вкладывается в любую модель T , то T полна.
3. Если для любых двух моделей модельно полной теории T существует третья модель, в которую они обе вкладываются, то T полна.
4. Тест Линдстрема. Если теория Π_2 -аксиоматизируема, не имеет конечных моделей и категорична в некоторой мощности $\kappa \geq |\text{For}_\sigma|$, то она модельно полна.

□.

1. Пусть T модельно полная. По теореме 5.2 достаточно доказать, что класс $\text{Mod}(T)$ замкнут относительно объединения цепей. Пусть $A_i \in \text{Mod}(T)$, $A_0 \subseteq A_1 \subseteq \dots$. По условию $A_i \models T$. Обозначим $A = \bigcup_i A_i$. Поскольку T модельно полна, то $A_0 \preceq A_1 \preceq \dots$. Легко проверить, что $A_i \preceq A$ для всякого i . Отсюда следует в частности, что $A_i \equiv A$, а значит $A \models T$.
2. Пусть A вкладывается в любую другую структуру, то есть A изоморфна подструктуре любой модели $B \models T$. Из модельной полноты тогда $A \preceq B$. Для любого предложения φ выполнено либо $A \models \varphi$, либо $A \models \neg\varphi$. Тогда одна из этих формул верна и в модели B , значит она истинна и в T .
3. Пусть A, B — модели T . По условию существует третья модель C , в подструктуры A', B' которой вкладываются A, B , то есть $A \simeq A' \subseteq C$, и $B \simeq B' \subseteq C$. Поскольку T модельно полна, то $\text{Th}(A) = \text{Th}(A') = \text{Th}(C)$, и, аналогично, $\text{Th}(B) = \text{Th}(B') = \text{Th}(C)$. Таким образом, $\text{Th}(A) = \text{Th}(B) = \text{Th}(C)$, следовательно, по 6.1 теория T полна.
4. Допустим, что T не модельно полна. (далее должен идти набросок доказательства).

■

§7. АТОМНЫЕ ТЕОРИИ И МОДЕЛИ

§8. ИГРЫ ЭРЕНФОЙХТА

В этом параграфе пусть σ — конечная сигнатура, содержащая $=$, какие-то предикатные символы, но не содержащая функциональных символов местности ≥ 1 (иными словами, содержащая только константы).¹⁵

Пусть A, B — σ -структуры, для простоты будем предполагать, что их носители не пересекаются.

Определение. Пусть n — натуральное число. **Игрой Эренфойхта с n ходами** $G_n(A, B)$ называется игра двух игроков I и II , состоящая в следующем:

¹⁵На самом деле, это требование не существенно, так как можно рассматривать соответствующие предикатные символы.

- При $n = 0$ ходов нет, игра заканчивается.
- При $n > 0$ игрок I на первом ходе выбирает произвольный элемент $a \in A$ или $b \in B$, игрок II отвечает выбором элемента в другой структуре. При этом образуются обогащённые структуры (A, a) и (B, b) . Далее игра идёт как $G_{n-1}((A, a), (B, b))$.
- Игрок II выигрывает в описанной партии, если конечные подструктуры, порождённые наборами $a_1, \dots, a_n, \{c^A\}$ и $b_1, \dots, b_n, \{c^B\}$ (где c^A, c^B обозначают интерпретации константных символов в соответствующих структурах), оказываются изоморфны относительно соответствия $a_i \mapsto b_i, c^A \mapsto c^B$. При этом пустые подструктуры считаются изоморфными по определению.

Игра Эренфойхта $G(A, B)$ отличается только тем, что первый ход игрок I начинает выбором числа n ; далее игра идёт как $G_n(A, B)$.

Иными словами, цель игрока II — построить частичный изоморфизм структур A, B . Игрок I , наоборот, пытается показать, что структуры разные. Иногда игрока I называют *Новатором*, а игрока II — *Консерватором*.

Определение. *Стратегией игрока* называется правило, определяющее его ход в любой текущей позиции.

Более формально, стратегия для игрока I может быть задана как функция¹⁶

$$S_1: (A \cdot B)^* \longrightarrow A \cup B,$$

а стратегия игрока II — парой функций

$$S_2: (A \cdot B)^* \cdot A \longrightarrow B,$$

$$S_2: (A \cdot B)^* \cdot B \longrightarrow A.$$

Точнее, в игре $G_n(A, B)$ достаточно рассматривать ограничения этих функций на слова длины $< 2n$, а для игры $G(A, B)$ стратегия S_1 должна ещё выбирать число n .

Стратегия для данного игрока называется **выигрышной**, если игрок, следуя этой стратегии, выигрывает в любой партии при любых ходах своего оппонента.

Выражение $G_n^I(A, B)$ означает, что игрок I имеет выигрышную стратегию в игре $G_n(A, B)$. Аналогично определяются выражения $G_n^{II}(A, B)$, $G^I(A, B)$, $G^{II}(A, B)$.

Свойства (выигрышных стратегий). Из определений легко следует, что

1. $G_{n+1}^I(A, B) \Leftrightarrow [\exists a \in A \forall b \in B G_n^I((A, a), (B, b))] \vee [\exists b \in B \forall a \in A G_n^I((A, a), (B, b))]$.
2. $G_{n+1}^{II}(A, B) \Leftrightarrow [\forall a \in A \exists b \in B G_n^{II}((A, a), (B, b))] \wedge [\forall b \in B \exists a \in A G_n^{II}((A, a), (B, b))]$.
3. $G_{n+1}^{II}(A, B) \Rightarrow G_n^{II}(A, B)$.

¹⁶Здесь « $\cdot$ » — обозначает конкатенацию, а « $*$ » — звёздочку Клини.

4. $G^{\text{II}}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \Leftrightarrow \forall n G_n^{\text{II}}(\mathbb{A}, \mathbb{B})$.
5. $G^{\text{I}}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \Leftrightarrow \exists n G_n^{\text{I}}(\mathbb{A}, \mathbb{B})$.
6. В любой игре $G_n(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ ровно один из игроков имеет выигрышную стратегию.

Покажем, сначала, что хотя бы один из игроков имеет выигрышную стратегию. Докажем по индукции по n . При $n = 0$ игра не имеет ходов, тогда игрок II выигрывает, если имеется изоморфизм констант $c^{\mathbb{A}} \mapsto c^{\mathbb{B}}$, в противном случае выигрывает I. При произвольном n утверждение следует из свойств (1), (2): если игрок I не имеет выигрышной стратегии, но верно отрицание формулы, стоящей в правой части (1), по индукционному предположению получится формула (2).

Заметим, что оба игрока не могут выиграть одновременно. Действительно, предположим, что имеются выигрышные стратегии S_1, S_2 игроков I, II соответственно. Рассмотрим партию, в которой игроки играют согласно своим выигрышным стратегиям. Поскольку один из игроков в результате должен проиграть, то его стратегия не может быть выигрышной.

7. В любой игре $G(\mathbb{A}, \mathbb{B})$ ровно один из игроков имеет выигрышную стратегию. Аналогично (6).

Определение. Пусть φ — σ -формула. *Кванторной глубиной формулы φ называется натуральное число $q(\varphi)$, определяемое рекурсией по длине формулы φ :*

- если φ — атомарная, то $q(\varphi) = 0$;
- если $\varphi = \neg\varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1)$;
- если $\varphi = \varphi_1 \wedge \varphi_2$, то $q(\varphi) = \max(q(\varphi_1), q(\varphi_2))$;
- если $\varphi = \exists x \varphi_1$, то $q(\varphi) = q(\varphi_1) + 1$.

Через $C_n^{\bar{x}}$ обозначим множество всех σ -формул $\varphi(\bar{x})$ глубины не более n . Если φ — предложение, то вместо $C_n^{\emptyset}$ будем писать просто C_n .

Лемма 8.1. *Фактормножество $C_n^{\bar{x}}$ по отношению равносильности формул $\equiv$ конечно.*

□. Докажем по индукции по n . Заметим, что $C_0^{\bar{x}}$ есть множество все бескванторных формул от переменных $\bar{x}$. Каждая такая формула есть булева комбинация атомарных формул $x_i = x_j$, $x_i = c$, $c = x_i$, $c = d$, и $P(t_1, \dots, t_m)$, где t_i — термы. При этом термов (то есть переменных и констант) конечное число, так как сигнатура не содержит функциональных символов. Так что атомарных формул также конечное число, а значит их булевых комбинаций также конечное число.

Предположим, что утверждение доказано для всех чисел $< n$ и для любого списка переменных $\bar{x}$. представим $C_n^{\bar{x}}$ в виде

$$C_n^{\bar{x}} = \text{BC}(C_{n-1}^{\bar{x}} \cup \{\exists y \psi(\bar{x}, y) \mid q(\psi) = n - 1\}),$$

где BC обозначает множество всех булевых комбинаций формул. По предположению индукции оба члена объединения конечны с точностью до равносильности, откуда следует требуемое. ■

Теорема 8.2. *Имеет место равносильность¹⁷*

$$G_n^{\Pi}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in C_n (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}}).$$

□. ($\Rightarrow$). Докажем более общее утверждение: пусть $\bar{a} = (a_1, \dots, a_m) \in A^m$, $\bar{b} = (b_1, \dots, b_m) \in B^m$ — наборы элементов одинаковой длины, равные по длине набору $\bar{x}$. Докажем, что

$$G_n^{\Pi}((\mathbb{A}, \bar{a}), (\mathbb{B}, \bar{b})) \iff \forall \varphi \in C_n^{\bar{x}} (\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b})).$$

Тогда утверждение теоремы будет следовать при $\bar{a} = \bar{b} = \emptyset$. Докажем по индукции по n . При $n = 0$ левая часть выполнена, когда подструктуры, порождённые $\bar{a}, \bar{b}$, изоморфны, то есть значения атомарных формул совпадают. Тогда и значения их булевых комбинаций, то есть значения всех бескванторных формул также совпадают. Обратно аналогично.

Пусть утверждение доказано для всех чисел $< n$. Пусть игрок Π имеет выигрышную стратегию в игре $G_n^{\Pi}(\mathbb{A}, \mathbb{B})$. Поскольку

$$C_n^{\bar{x}} = BC(C_{n-1}^{\bar{x}} \cup \{\exists y \psi(\bar{x}, y) \mid q(\psi) = n - 1\}),$$

то утверждение $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) = \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b})$ достаточно доказать для формул $\varphi \in C_n^{\bar{x}}$, лежащих в одном из элементов объединения. Если $\varphi \in C_{n-1}^{\bar{x}}$, то утверждение следует из индукционного предположения. Поэтому пусть $\varphi = \exists y \psi(\bar{x}, y)$, где $q(\psi) = n - 1$.

Пусть $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$. Выберем $a \in A$, такой что $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a}, a)$. Иными словами, a есть ход игрока I . Пусть $b \in B$ — ответ игрока Π по своей выигрышной стратегии. Тогда по свойству (2) выигрышных стратегий имеет место $G_{n-1}^{\Pi}((\mathbb{A}, \bar{a}, a), (\mathbb{B}, \bar{b}, b))$. По индукционному предположению из $\mathbb{A} \models \psi(\bar{a}, a)$ получаем $\mathbb{B} \models \psi(\bar{b}, b)$, откуда следует, что $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{b})$. Аналогично доказывается, что если $\mathbb{B} \models \varphi(\bar{b})$, то $\mathbb{A} \models \varphi(\bar{a})$.

($\Leftarrow$). Докажем противоположное утверждение:

$$G_n^I((\mathbb{A}, \bar{a}), (\mathbb{B}, \bar{b})) \Rightarrow \exists \varphi \in C_n^{\bar{x}} (\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a}) \neq \varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b})).$$

По свойству (1) без ограничения общности будем считать, что первым ходом выигрышной стратегии игрока I является $a \in A$. Тогда для всякого $b \in B$ имеет место $G_{n-1}^I((\mathbb{A}, \bar{a}, a), (\mathbb{B}, \bar{b}, b))$. Отсюда по индукционному предположению существует формула $\psi \in C_{n-1}^{\bar{x}, y}$, такая что $\psi^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a) \neq \psi^{\mathbb{B}}(\bar{b}, b)$. По лемме 8.1 множество всех таких формул ψ конечно с точностью до равносильности. Поэтому пусть

$$C_{n-1}^{\bar{x}, y} / \equiv = \{[\psi_1(\bar{x}, y)], \dots, [\psi_N(\bar{x}, y)]\}.$$

¹⁷В этом случае говорить, что $\mathbb{A}$ n -эквивалентно $\mathbb{B}$ и пишут $\mathbb{A} \equiv_n \mathbb{B}$.

Для каждой формулы ψ_i имеет место $\psi_i^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a) \neq \psi_i^{\mathbb{B}}(\bar{b}, b)$. Пусть

$$\theta_i = \begin{cases} \psi_i, & \text{если } \psi_i^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a), \\ \neg\psi_i, & \text{если } \neg\psi_i^{\mathbb{A}}(\bar{a}, a). \end{cases}$$

Тогда формула

$$\varphi(\bar{x}) = \exists y \bigwedge_{i \leq N} \theta_i(\bar{x}, y)$$

нам подходит. Ясно, что $\varphi \in C_n^{\bar{x}}$, и по построению $\varphi^{\mathbb{A}}(\bar{a})$ — истина, а $\varphi^{\mathbb{B}}(\bar{b})$ — ложь. ■

Следствие 8.3. *Имеет место равносильность*

$$G^{\Pi}(\mathbb{A}, \mathbb{B}) \iff \forall \varphi \in \text{Sent}_{\sigma} (\varphi^{\mathbb{A}} = \varphi^{\mathbb{B}}) \iff \mathbb{A} \equiv \mathbb{B}.$$

□. Следует из свойства (4) выигрышных стратегий. ■